

Docker használata

Docker letöltése, indítása

- ▶ A böngészőben a docker.com webhelyről tölthető le a telepítő
- ▶ Windows AMD64 verzió kell
- ▶ Feltelepítés után mikor a program indul létre kell hozni egy felhasználót, ehhez szükség van egy működő email címre!
- ▶ Felhasználó nélkül is használható a program, de akkor nem tudsz feltölteni csak le!

Docker használata

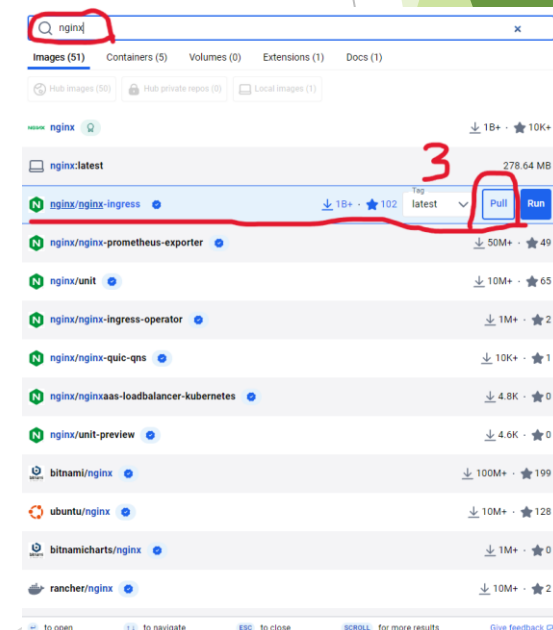
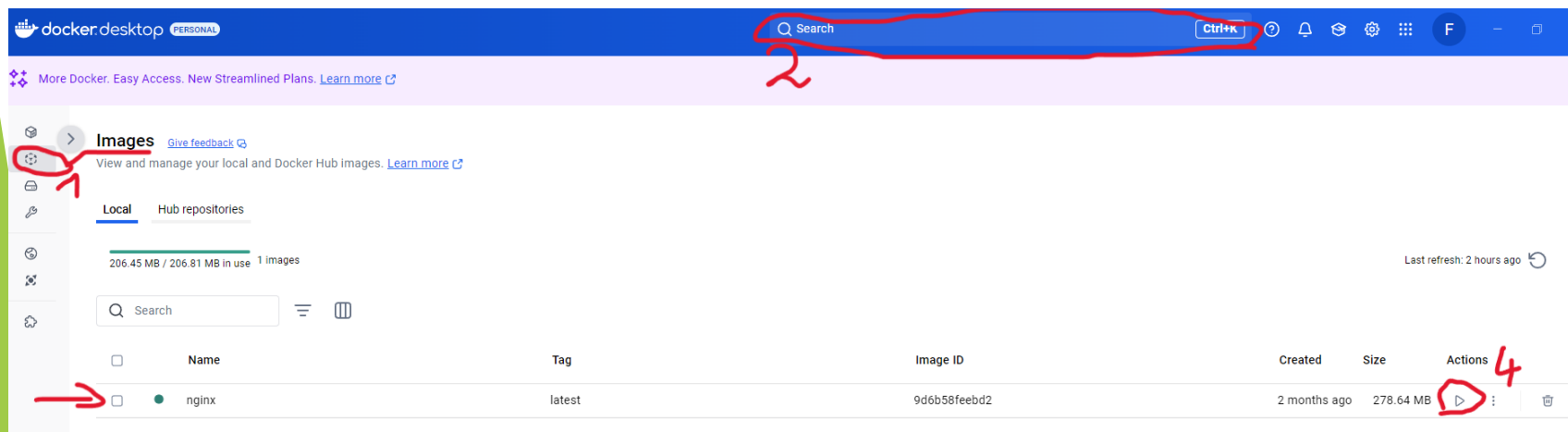
- ▶ Lehet használni a grafikus programot és a parancssorból is használható
- ▶ A docker tulajdonképp a virtuális gépek leegyszerűsítéseként jött létre.
- ▶ Eddig virtuális gépeket használtunk: feltelepítettük, elindítottuk, programokat telepítettünk és indítottunk rajta.
- ▶ A docker abból indult ki, hogy nekünk csak egy program kell és azt gyorsan és hordozhatóan akarjuk használni. Ezért nem kell az egész operációs rendszert és minden mást feltenni, csak minimumot amivel a programot ami már működik (az operációs rendszer rendszerhívásit használja a docker - a Windowsban a Linux alrendszert).

Docker fájljai

- ▶ Három típusú fájl létezik a dockerben:
- ▶ Dockerfile : Ez a tervrajz. Ebben vannak utasítások arra, hogy hogyan kell létrehozni a képfájlt (image). Mit kell belemásolni, telepíteni.
- ▶ Docker Image: ez a terv alapján elkészített állomány. Benne van a program és a beállításai (ilyeneket töltöttünk le: a példában az nginx). Indítása hozza létre a Container fájlt!
- ▶ Docker Container: ez a futtatható fájl. Amikor létrehozod megadható, melyik porton keresztül csatlakozzon a számítógéphez és esetlegesen milyen helyi erőforrásokat (mappa, fájl) használjon. Ha létrejött már nem módosítható és csak elindítható és leállítható lesz.

Docker használata (grafikus felület)

- ▶ Letöltés: A bal oldali menüben az Images menüt kell kiválasztani (1) és a középen a keresést kell kiválasztani (2).
- ▶ Keress rá az nginx programra és töltsd le (PULL) - a sima nginx kell (3)
- ▶ Ez után elindíthatod (RUN) - ekkor jön létre a konténer (4)



Docker használata (grafikus felület)

- ▶ A felugró ablakban válaszd az „Optional settings” menüpontot!
- ▶ A Container nevet megadhatod, de nem szükséges, mert generál magától nevet
- ▶ A Ports részben adod meg, hogy melyik a számítógép melyik portjára csatlakozzon a Container! Ez fontos, mert egy porthoz csak egy alkalmazás (Container) csatlakozhat egyszerre! Meg van adva a portszám mindig a feladatban!
- ▶ Volumes: itt a számítógépen lévő egyik mappát és csatoljuk be a Containerbe. A példában egy index.html fájlt tartalmazó mappát csatolunk hozzá. A /usr/share/nginx/html mappa pedig az nginx webserverek gyökérmappája.
- ▶ A Run gomb indítja a Containert!

Run a new container
nginx:latest

Optional settings

Container name

A random name is generated if you do not provide one.

Ports

Enter "0" to assign randomly generated host ports.

Host port: 8080 :80/tcp

Volumes

Host path: F:\Új mappa ... Container path: /usr/share/nginx/html +

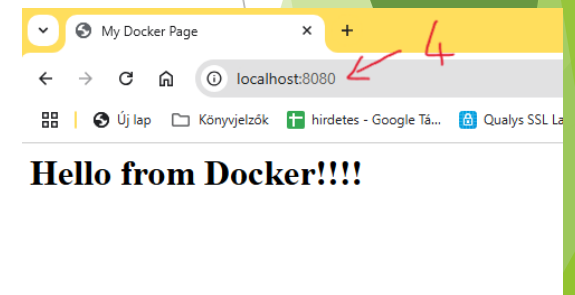
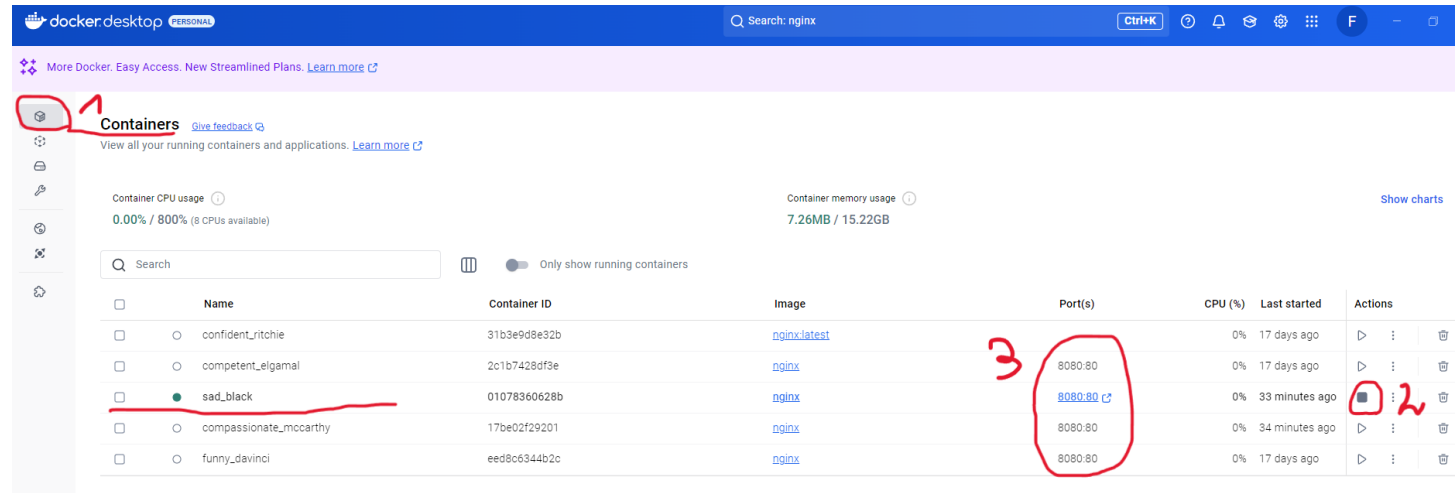
Environment variables

Variable Value +

Cancel Run

Docker használata (grafikus felület)

- ▶ Az elindított Containerok a Container fülön találhatóak (1)
- ▶ Jelenleg egy fut (2) és a fekete négyzet állítja le (STOP)
- ▶ Látható, hogy több Container is a 8080-as portot szeretné használni (3). Közülük csak egy futhat egy időben, a többit le kell állítani.
- ▶ A böngészőben pedig látható a becsatolt mappában (F:\Új mappa) lévő index.html fájl tartalma (4).



Docker használata (parancssoros felület)

- ▶ Egy sima parancssort (cmd.exe) kell hozzá indítani.
- ▶ Ellenőrző parancsok:
 - ▶ Docker telepítése sikeres:

`docker --version`

- ▶ Meglévő imagek kiírása (Images menü a grafikus felületen):

`docker images`

- ▶ Meglévő Containerek kiírása (Container menü a grafikus felületen)

`docker ps -a`

- ▶ A grafikus és a parancssoros felület teljesen ugyanazt írja ki csak itt a felület karakteres

Docker használata (parancssoros felület)

- ▶ Műveletek Image fájlokkal
- ▶ Image letöltése (grafikus felület: keresés és PULL)

`docker pull nginx`

- ▶ Container indítása az image-ből (ez a parancs teljesen megegyezik a grafikus felületen lévő példával):

`docker run -d -p 8080:80 -v f:\Új mappa:/usr/share/nginx/html nginx`

- ▶ A -d kapcsoló azért kell, hogy ne ragadjon le a parancssorban
- ▶ A -p a portok összerendelése (nginx 80 <-> számítógép 8080)
- ▶ A -v pedig a mappák összekapcsolása
- ▶ A végén az nginx pedig az image neve

- ▶ Image törlése (csak ha nincs már belőle készült Container):

`docker rmi nginx`

Docker használata (parancssoros felület)

- ▶ Műveletek Containerrel
- ▶ A Containerekre a parancssornál az ID-val hivatkozunk (docker ps -a első oszlopa). Ami jó benne az az, hogy csak addig kell írni a számot amíg egyértelmű nem lesz az, hogy melyik Containerre hivatkozunk.
- ▶ Futó Container leállítása (Container ID 01078360628b - de csak az kezdődik 0-val):

`docker stop 0`

- ▶ Ugyanennek újra elindítása:

`docker start 0`

- ▶ Container törlése:

`docker rm 0`